초등 **3학년**

2017년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 684	**2.** 23	**3.** ③
4. 11	**5.** ⑤	**6.** 12
7. 6	**8.** 14	**9.** 4
10. 33	**11.** 12	**12.** 475
13. 13	**14.** 9	**15.** 50
16. 518	**17.** 48	**18.** 200
19. 9	**20.** 646	**21.** 15
22. 16	**23.** 156	**24.** 65
25. 44		

1. 342는 백 모형 3개, 십 모형 4개, 낱개 모형 2개입니다.
342×2는 백 모형 6개, 십 모형 8개, 낱개 모형 4개입니다.
⇨ 342×2=684

2.
$$\begin{array}{r} 23 \\ 4\overline{)92} \\ 8 \\ \hline 12 \\ 12 \\ \hline 0 \end{array}$$

3. 진분수: 분자가 분모보다 작은 분수 ⇨ ① $\frac{2}{3}$, ② $\frac{6}{7}$, ④ $\frac{5}{9}$

가분수: 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수 ⇨ ③ $\frac{8}{8}$

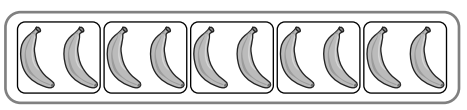
대분수: 자연수와 진분수로 이루어진 분수 ⇨ ⑤ $1\frac{1}{2}$

4. $\frac{19}{12}-\frac{8}{12}=\frac{19-8}{12}=\frac{11}{12}$

5. 반지름이 3 cm인 원을 그리려면 컴퍼스의 침과 연필 사이를 3 cm만큼 벌려야 합니다.

6. 원의 반지름은 6 cm이고 원의 지름은 반지름의 2배이므로
6×2=12 (cm)입니다.

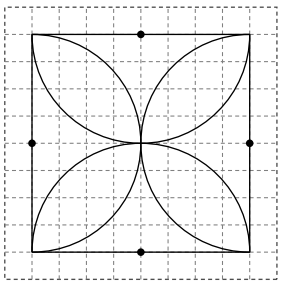
7. 바나나 10개를 똑같이 5묶음으로 나누면 다음과 같습니다.



10의 $\frac{1}{5}$은 2이고, $\frac{3}{5}$은 $\frac{1}{5}$의 3배이므로 10의 $\frac{3}{5}$은 2의 3배인 6입니다.

8. (한 가구가 가질 수 있는 포도송이의 수)
=(전체 포도송이의 수)÷(가구의 수)
=84÷6=14(송이)

9. 컴퍼스의 침을 꽂아야 할 부분에 점을 찍으면 다음과 같습니다.



⇨ 4군데

10. (선분 ㄱㄷ의 길이)
=(큰 원의 지름)+(작은 원의 반지름)
=14+14+5
=28+5=33 (cm)

11. 작은 눈금 한 칸은 $\frac{1}{7}$을 나타내고 ↓가 나타내는 분수는 작은 눈금이 12칸이므로 $\frac{12}{7}$입니다.

⇨ $\frac{12}{7}$의 분자는 12입니다.

12.
$$\begin{array}{r} 23 \\ \times 19 \\ \hline 207 \\ 23 \\ \hline 437 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 16 \\ \times 57 \\ \hline 112 \\ 80 \\ \hline 912 \end{array}$$

⇨ 912−437=475

13. 잠자리 한 마리의 날개는 4장입니다.
(잠자리의 수)=52÷4=13(마리)

14. 가장 큰 원 1개, 두 번째로 큰 원 4개, 가장 작은 원 4개로 원은 모두 1+4+4=9(개) 있습니다.

15. 색칠한 부분은 도형을 똑같이 8로 나눈 것 중의 5이므로 전체의 $\frac{5}{8}$입니다.

80의 $\frac{1}{8}$은 10이므로 80의 $\frac{5}{8}$는 10×5=50입니다.

16. 버스마다 3자리씩 비어 있었으므로 버스 한 대에 탄 승객은
40−3=37(명)입니다.
(버스에 탄 승객들의 수)
=(버스 한 대에 탄 승객 수)×(버스의 수)
=37×14=518(명)

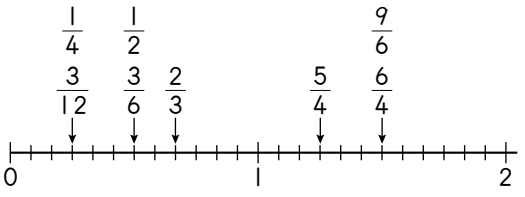
17. • 가장 작은 원의 지름: 6 cm
• (둘째로 작은 원의 지름)
=(가장 작은 원의 지름)×2
=6×2=12 (cm)
• (셋째로 작은 원의 지름)
=(둘째로 작은 원의 지름)×2
=12×2=24 (cm)
• (가장 큰 원의 지름)
=(셋째로 작은 원의 지름)×2
=24×2=48 (cm)

18. 앞의 수와 뒤의 수를 곱한 후 그 곱에 앞의 수를 곱하는 규칙입니다.
5 ◆ 8 ⇨ 5×8=40, 40×5=200

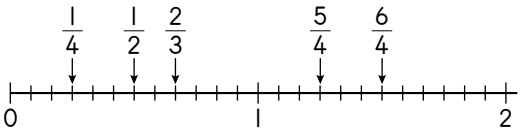
19. 64×20=1280, 28×75=2100이므로
1280 < 415×□ < 2100입니다.
□=3이면 415×3=1245,
□=4이면 415×4=1660,
□=5이면 415×5=2075,
□=6이면 415×6=2490이므로
⇨ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 4, 5이고 그 합은
4+5=9입니다.

20. • X는 10, Ⅸ는 9를 나타내므로 XⅨ는 10+9=19를 나타냅니다.
• XXX는 10+10+10=30, Ⅳ는 4를 나타내므로 XXXⅣ는 30+4=34를 나타냅니다.
따라서 로마 숫자로 만든 두 수의 곱은 19×34=646입니다.

21. 주어진 분수를 수직선에 나타내면 다음과 같습니다.



같은 곳을 나타내는 분수 중 분모가 작은 수만 표시하면 다음과 같습니다.

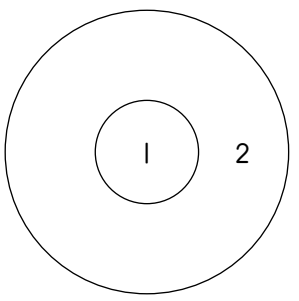


따라서 수직선에 표시한 분수들의 분자의 합은
1+1+2+5+6=15입니다.

22. ♩: 11×1=11(박자), 𝅗𝅥: 2×7=14(박자),
♪: $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$
$=\frac{10}{2}=5$(박자)
𝅗𝅥.: 3×6=18(박자)
⇨ (박자의 합)=11+14+5+18=48(박자)
따라서 한 마디에 사분음표가 3개 들어 있으므로
48÷3=16(마디)를 작곡할 수 있습니다.

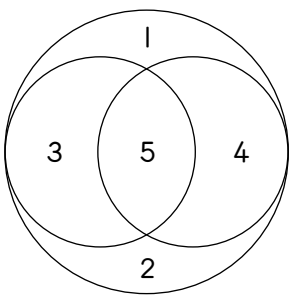
23. 대분수는 $1\frac{2}{4}$와 같이 자연수와 진분수로 이루어진 분수입니다.
㉮가 1인 경우
• ㉰가 4일 때 ㉯가 2, 3이면 대분수가 될 수 있으므로 대분수가 되는 경우는 2가지입니다.
• ㉰가 5일 때 ㉯가 2, 3, 4이면 대분수가 될 수 있으므로 대분수가 되는 경우는 3가지입니다.
• ㉰가 6일 때 ㉯가 2, 3, 4, 5이면 대분수가 될 수 있으므로 대분수가 되는 경우는 4가지입니다.
• ㉰가 7일 때 ㉯가 2, 3, 4, 5, 6이면 대분수가 될 수 있으므로 대분수가 되는 경우는 5가지입니다.
• ㉰가 8일 때 ㉯가 2, 3, 4, 5, 6, 7이면 대분수가 될 수 있으므로 대분수가 되는 경우는 6가지입니다.
• ㉰가 9일 때 ㉯가 2, 3, 4, 5, 6, 7이면 대분수가 될 수 있으므로 대분수가 되는 경우는 6가지입니다.
따라서 ㉮가 1일 때 ㉮$\frac{㉯}{㉰}$가 대분수인 경우는
2+3+4+5+6+6=26(가지)이고, ㉮는 1부터 6까지 될 수 있으므로 ㉮$\frac{㉯}{㉰}$가 대분수인 경우는 모두 26×6=156(가지)입니다.

24. 큰 원 안에 그린 작은 원의 수에 따라 가장 많게 나눌 수 있는 부분의 수를 알아봅니다.
• 작은 원을 1개 그릴 때



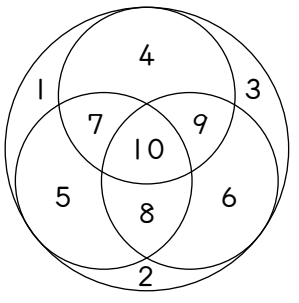
⇨ 2개의 부분

• 작은 원을 2개 그릴 때



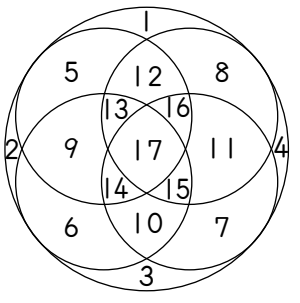
⇨ 5개의 부분

• 작은 원을 3개 그릴 때



⇨ 10개의 부분

• 작은 원을 4개 그릴 때



⇨ 17개의 부분

큰 원 안에 그린 작은 원이 1개, 2개, 3개, 4개……로 늘어날 때마다 가장 많게 나눌 수 있는 부분은 2개, 5개, 10개, 17개……가 됩니다.

작은 원의 수	1	2	3	4	5	6	7
가장 많게 나눌 수 있는 부분의 수	2	5	10	17	26	37	50
규칙	1×1+1	2×2+1	3×3+1	4×4+1	5×5+1	6×6+1	7×7+1

가장 많게 나누어진 부분의 수는
'(작은 원의 수)×(작은 원의 수)+1'의 규칙입니다.
따라서 큰 원 안에 8개의 작은 원을 그렸을 때 가장 많게는
8×8+1=65(개)의 부분으로 나눌 수 있습니다.

25. 각 칸에 놓이는 수를 다음과 같이 나타내어 봅니다.

㉮	㉯	㉰
㉱	㉲	㉳
㉴	㉵	㉶

• 7부터 15까지의 자연수를 모두 더하면
7+8+9+10+11+12+13+14+15=99이므로
㉮+㉯+㉰+㉱+㉲+㉳+㉴+㉵+㉶=99입니다.

• 가로에 놓이는 세 수의 합이 같으므로
㉮+㉯+㉰=㉱+㉲+㉳=㉴+㉵+㉶=□라고 하면
㉮+㉯+㉰+㉱+㉲+㉳+㉴+㉵+㉶=99
⇨ □+□+□=99, □×3=99, □=99÷3, □=33입니다.
따라서 가로, 세로, ↘, ↙ 방향에 놓인 세 수의 합은 33입니다.

• 세 수씩 짝을 지었을 때 합이 33이 되는 경우는 다음과 같습니다.
(7, 11, 15), (7, 12, 14), (8, 10, 15),
(8, 11, 14), (8, 12, 13), (9, 10, 14),
(9, 11, 13), (10, 11, 12)

• ㉲를 포함한 세 수는 가로, 세로, ↘, ↙ 방향에 놓이므로 ㉲를 포함하여 짝을 지을 수 있는 경우는 4가지입니다.
위에서 짝을 지은 세 수 중 같은 수가 4번 쓰인 경우는 11뿐이므로 ㉲에 알맞은 수는 11입니다.

• ㉲가 11일 때 가로, 세로, ↘, ↙ 방향에 놓인 세 수의 합이 같은 경우는 다음과 같이 8가지입니다.

12	7	14
13	11	9
8	15	10

14	7	12
9	11	13
10	15	8

12	13	8
7	11	15
14	9	10

14	9	10
7	11	15
12	13	8

8	15	10
13	11	9
12	7	14

10	15	8
9	11	13
14	7	12

8	13	12
15	11	7
10	9	14

10	9	14
15	11	7
8	13	12

따라서 ㉮에 들어갈 수 있는 수는 7, 13, 9, 15이므로
㉮에 들어갈 수 있는 수들의 합은 7+13+9+15=44입니다.